

ANGGARAN

EFISIENSI BUDIDAYA MELON PREMIUM DENGAN SISTEM DRIP IRIGASI DALAM GREENHOUSE RENDAH RESIDU MENGGUNAKAN SISTEM NUTRISI CAKTANI

1. KEBUTUHAN SUMBER DAYA

Pada umumnya, pemula dalam budidaya melon premium dengan sistem irigasi memulai dengan 1 hingga 2 greenhouse dengan kapasitas produksi 282 tanaman hingga 564 Tanaman. Pada bab ini akan ditampilkan perhitungan finansial budidaya melon premium dalam greenhouse menggunakan sistem drip irigasi dengan nutrisi caktani untuk dua greenhouse dengan kapasitas produksi 564 tanaman sebagai berikut:

1.1 Biaya Investasi

Berikut adalah biaya investasi awal untuk pembangunan greenhouse bambu ukuran 6,5m x 20m sejumlah 2 bangunan beserta instalasi drip untuk 564 populasi tanaman dengan asumsi masa pakai selama 5 tahun.⁶

URAIAN	Jmlh	Sat	Harga	Total
BANGUNAN DAN INSTALASI				
Bambu	1	Ls	Rp200.0000	Rp 2000.000
Plastik UV 200 micron 8 meter	40	m'	Rp140.000	Rp 5.600.000
Insect Net 50 mesh	2	roll	Rp1.200.000	Rp 2.400.000
Tandon Air	2	Pcs	Rp230.000	Rp 460.000
Pompa Air	1	Pcs	Rp300.000	Rp 300.000
Pipa PVC	8	btg	Rp20.000	Rp 160.000
Pipa PE Double Layer 16mmx40m	6	Roll	Rp302.000	Rp 1.812.000
Pipa PE 7mm	200	m	Rp1.100	Rp 220.000
Disc Filter	1	Pcs	Rp80.000	Rp 80.000
Pressure gauge	1	Pcs	Rp145.000	Rp 145.000
Mini Valve 16mm	12	Pcs	Rp5.200	Rp 62.400
Dripper Emitter 2liter/Jam	564	Pcs	Rp3.300	Rp 1.861.200
Stick Drip 7mm	564	Pcs	Rp550	Rp 310.200
Sambungan Pipa	1	Ls	Rp200.000	Rp 200.000

1

Tenaga Kerja	1	Ls	Rp4.000.000	Rp 4.000.000
Jumlah				Rp 19.610.800
SARANA PENUNJANG				
Smay Tray 50 lubang	12	Pcs	Rp6.250	Rp 75.000
Tali Ajir	10	Pck	Rp20.000	Rp 200.000
Gunting Pangkas	1	Pcs	Rp50.000	Rp 50.000
Sprayer	1	Pcs	Rp170.000	Rp 170.000
Ember 20 liter	2	Pcs	Rp25.000	Rp 50.000
Jumlah				Rp 5.450.00
TOTAL BIAYA INVESTASI				Rp 20.155.800
Biaya Penyusutan Investasi				Rp 806.232

Berikut adalah perhitungan biaya operasional untuk satu siklus tanam dengan asumsi:

1. Luas greenhouse 260 m² ditambah dengan keperluan persemaian dan keperluan lainnya menjadi 300 m²
2. Melon ditanam dengan media cocopeat dan nutrisi caktani
3. Melon yang ditanam adalah varietas sweetnet
4. Harga jual melon per Rp20.000 per kg
5. Satu periode tanam 75 hari.
6. Polybag dapat digunakan untuk 5 kali tanam sedangkan cocopeat dapat digunakan untuk 4 kali tanam

URAIAN	Jmlh	Sat	Harga	Total
Biaya Tetap				
Sewa Lahan	300	m2	Rp200	Rp 60.000
Biaya Penyusutan Investasi				Rp 806.232
Total Biaya Tetap				Rp 866.232
Biaya Variabel				
Nutrisi	6	Set	Rp350.000	Rp 2.100.000
Benih	600	Pcs	Rp1.300	Rp 780.000
Polybag	564	Pcs	Rp950/5	Rp 107.160

Cocopeat	141	Zak	Rp18.000/4	Rp	634.500
Pestisida	1	Ls	Rp15.0000	Rp	150.000
Biaya Tenaga Kerja	1	Ls	Rp900.000	Rp	900.000
Total Biaya Variabel				Rp	4.671.660
TOTAL BIAYA PRODUKSI				Rp	5.537.892
PENDAPATAN	733,2	Kg	Rp20.000	Rp	13.197.600
KEUNTUNGAN PER PERIODE TANAM				Rp	7.659.708
KEUNTUNGAN PER BULAN				Rp	3.063.883

Perhitungan Laba

1. Break Even Point (BEP)

a. BEP untuk volume produksi

$$\begin{aligned}
 \text{BEP} &= \frac{\text{Biaya Tetap}}{\text{Pendapatan per Kg} - \text{Biaya Variabel per Kg}} \\
 &= \frac{5.537.892}{20.000 - 18.000} \\
 &= 276,89
 \end{aligned}$$

Sehingga, Titik balik modal akan tercapai apabila produksi melon yang terjual minimal 277 Kg

b. BEP untuk harga produksi

$$\begin{aligned}
 \text{BEP} &= \frac{\text{Biaya Tetap}}{\text{Volume Rata-rata Produksi} \times (\text{Harga per Kg} - \text{Biaya Variabel per Kg})} \\
 &= \frac{5.537.892}{733,2 \times (20.000 - 18.000)} \\
 &= 8392,27
 \end{aligned}$$

Jadi, Titik balik modal akan tercapai apabila harga melon Rp8.400 per kg

2. Rasio Pendapatan per Biaya (R/C Ratio)

$$\begin{aligned}
 \text{R/C Ratio} &= \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Biaya Variabel}} \\
 &= \frac{13.197.600}{5.537.892} \\
 &= 2,38
 \end{aligned}$$

Setiap biaya sebesar Rp1,00 akan diperoleh pendapatan Rp2,38. R/C ratio lebih tinggi dari 1 berarti dapat disimpulkan usaha tersebut menguntungkan.